Informe de Cambios: De DTD a XML Schema (etapa.xsd)

Asignatura: Software y Estándares para la Web
Estudiante: UO307240
Etapa asignada: Etapa 11 (Cartagena a Lorca)
Archivo analizado: etapa.xsd (frente a etapa.dtd)

1. Cambios de Codificación y Espacios de Nombres (Namespaces)

- **Codificación:** Tanto etapa.xsd como etapaEsquema.xml se mantienen en UTF-8 sin BOM para garantizar compatibilidad multiplataforma y con los parsers de la asignatura.
- **Supresión del DOCTYPE:** Se elimina la declaración clásica propia de las gramáticas DTD.
- **Espacio de nombres (Namespace):** Se introduce targetNamespace='http://www.uniovi.es' y xmlns='http://www.uniovi.es'.
- **Cualificación de elementos:** Se aplica elementFormDefault='qualified', obligando a que todos los elementos pertenezcan de forma unívoca al namespace de la Universidad.

2. Cambios de Tipos de Datos

- **Fechas (xs:date):** El elemento <fecha> sustituye el texto plano (#PCDATA) por el estándar AAAA-MM-DD.
- **Valores decimales (xs:decimal):** Se utiliza en <distancia>, <desnivel>, <velocidad>, <latitud>, <longitud>, <altitud> y <distancia_salida>, permitiendo representar números con coma/punto decimal.
- **Enteros positivos (xs:positiveInteger):** Utilizado en las posiciones de clasificación y número de etapa.
- **Direcciones web (xs:anyURI):** Valida sintácticamente las URLs en las referencias bibliográficas.

3. Cambios de Rangos Numéricos

- **Número de etapa:** Restringido mediante xs:minInclusive (1) y xs:maxInclusive (21).
- **Coordenadas geográficas:** Latitud limitada entre -90.0 y 90.0; Longitud limitada entre -180.0 y 180.0.

4. Restricciones Introducidas y Multiplicidades

- **Multimedia:** Control estricto mediante minOccurs y maxOccurs (Fotografías: 1 a 5; Vídeos: 1 a 3; Podcasts: 1 a 3).
- **Referencias:** Mínimo de 3 fuentes fijadas con minOccurs='3'.
- **Clasificaciones:** Exactamente 3 clasificados en cada podio (minOccurs='3', maxOccurs='3').
- **Enumeraciones (xs:enumeration):** El atributo 'tipo' de los hitos se cierra a una lista fija de opciones válidas.
- **Atributos requeridos:** Uso obligatorio de use='required' en los atributos 'unidades'.